குறைந்த அளவிலான பிம்பச் செயலாக்கம் (Low level image processing)

இந்த செயல்முறையில் பிம்பத்தின் இரைச்சல் குறைப்பு, மாறுபட்ட (Contrast) வகையிலான பிம்ப விரிவாக்கம் மற்றும் பிம்பத்தை கூற்மைப்படுத்துதல் போன்ற அடிப்படை செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. இங்கு செயல்படுத்தப்படும் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு பிம்பங்களேயாகும்.

நடுத்தர அளவிலான பிம்பச் செயலாக்கம்

இந்த செயல்முறையில் பிம்பத்தைப் பிரித்தெடுத்தல், பிம்பத்தில் உள்ள பொருள்களின் விளக்கம் மற்றும் பொருட்களை வகைப்படுத்துதல் போன்ற செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்த செயல்முறையின் உள்ளீடுகள் பிம்பங்களாகவும், ஆனால் இதன் வெளியீடுகள் பிம்பங்களில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட அம்சங்களாகவும் (features) அதாவது விளிம்புகள், வரையறைகள் ஆகும்.

உயர் அளவிலான பிம்ப செயலாக்கம் (High level image processing)

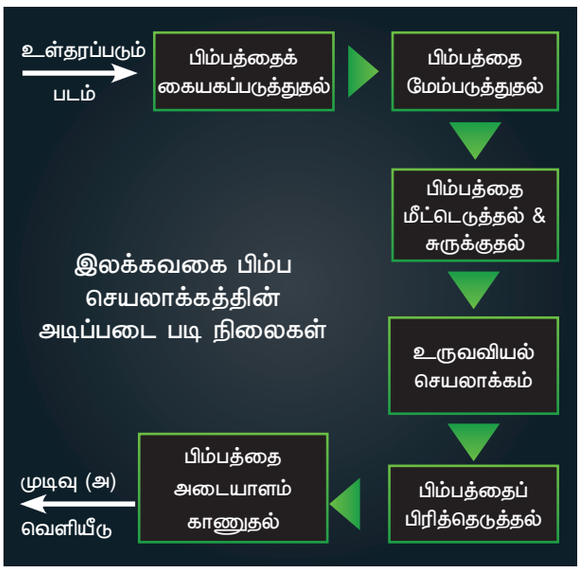
இந்த செயல்முறையில் பிம்ப பகுப்பாய்வு என்னும் செயல்பாட்டை உள்ளடக்கியுள்ளது. இதன் உள்ளீடு பிம்பத்தின் அம்சங்களாகவும், வெளியீடும் கூட பிம்பத்தின் முக்கிய அம்சங்களாகவும் இருக்கின்றன.

6.4.4 இலக்கவகை பிம்ப செயலாக்கத்தின் அடிப்படை படி நிலைகள் (fundamental steps of digital image processing)

படம் 6.4 இலக்கவகை செயலாக்கத்தில் உள்ள படிகளைக் காண்பிக்கின்றது. பிம்ப செயலாக்கத்தின் முக்கிய படிகளின் விளக்கம் பின்வருமாறு.

பிம்பத்தைக் கையகப்படுத்துதல் (Image acquisition)

பிம்ப செயலாக்கத்தின் பயன்பாட்டில், இதுவே முதல் படியாகும். கையகப்படுத்துதல் முறையானது மிகவும் எளிமையானதாகும். அதாவது ஏற்கனவே இலக்கவகை வடிவில் உள்ள பிம்பத்தை தருவதைக் காட்டிலும் எளிதானதாகும். பொதுவாக பிம்பத்தைக் கையகப்படுத்துதல் என்பது மாதிரியாக்கம், அளவீடுதல், குறியீடு போன்ற முன் செயலாக்கத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது.



படம் 6.4 இலக்கவகை பிம்ப செயலாக்கத்தின் அடிப்படை படி நிலைகள்

பிம்பத்தை மேம்படுத்துதல் (Image enhancement)

இது இலக்கமுறையில் சேமிக்கப்பட்ட பிம்பத்தை, கணினியின் மென்பொருளை (software) கொண்டு கையாள்வதன் மூலம் அப்பிம்பத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தும் ஒரு செயல்பாடாகும். உதாரணமாக, இரைச்சலை நீக்குதல், பிம்பத்தைக் கூர்மையாக்குதல் அல்லது பிரகாசிக்கச் செய்தல் ஆகியனவாகும். மேலும் முக்கிய அம்சங்களை கண்டறியவும் உதவுகின்றது. படம் 6.5ல் ஒரு இரைச்சல் புள்ளிகளையுடைய பிம்பம் எவ்வாறு மேம்படுத்தப்படுகிறது என்பதைக் காண்பிக்கின்றது. மேலும் இரைச்சலானது (உப்பு மற்றும் மிளகு இரைச்சல்) முழுமையாக நீக்கப்பட்டு, மேம்படுத்தப்பட்ட அம்சங்களையுடைய படமும் காட்டப்பட்டுள்ளது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 06.indd 170 1/17/2020 3:25:00 PM